



CRTI·B

CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES
ET DE L'INNOVATION POUR LE BÂTIMENT

CTG. 028

TRAVAUX DE QUINCAILLERIE

Version 1.0/ 01.08.2023 – DRAFT 01.04.2025

Remarque importante :

En cas de difficultés d'interprétation ou de litige, le texte français est prépondérant et fait foi.

DRAFT

Document élaboré par le CRTI-B (www.crtib.lu)

Table des matières

1. Clauses techniques générales.....	4
1.1. Domaine d'application.....	4
1.2. Matériaux et éléments de construction	4
1.3. Exécution	14
1.4. Prestations spécifiques.....	18
1.5. Décompte.....	19
2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges.....	20
2.1. Informations relatives au chantier.....	20
2.2. Informations relatives à l'exécution.....	20
2.3. Unités de décompte.....	21
3. ANNEXE	22
3.1. DEGRÉ DE SOLLICITATION À L'EAU.....	22
3.2. INFLUENCES EXTERNES.....	23

1. Clauses techniques générales

1.1. Domaine d'application

La CTG. 028. «Travaux de Quincaillerie » s'applique à la mise en œuvre d'éléments de quincaillerie servant à l'ouverture, à la fermeture et à l'arrêt, manuels ou automatiques, des fenêtres, portes, portails etc.

1.2. Matériaux et éléments de construction

Les normes ILNAS et autres spécifications applicables aux matériaux et éléments de construction les plus courants sont énumérées ci-après.

1.2.1. Information concernant la désignation des normes

Au sein de l'Union Européenne, les organismes de normalisation nationaux sont tenus de transposer l'ensemble des normes européennes au plan national et à retirer toutes les normes nationales qui pourraient être en conflit avec elles. Au Grand-Duché du Luxembourg, l'ILNAS (Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et qualité des produits et services), en sa qualité d'Organisme luxembourgeois de normalisation, est chargé de la transposition des normes élaborées par les organismes européens, qui sont publiées au Luxembourg avec le préfixe « ILNAS EN » et prennent le statut de normes nationales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique « Normalisation » du site internet du CRTI-B ou vous renseigner directement à l'ILNAS.

1.2.2. Prescriptions générales

- 1.2.2.1.** Les éléments de quincaillerie comportant un pêne dormant, un pêne demi-tour, des galets, une batteuse ou tout autre dispositif de fermeture doivent être livrés avec l'élément de quincaillerie associé – tel que gâche - dans lequel l'organe mobile (pêne, galet etc.) vient s'engager.
- 1.2.2.2.** Les pénés dormants doivent se manœuvrer facilement. Ils doivent néanmoins être bloqués dans leur position finale par leur enclenchement dans la gâche ou par un système de blocage automatique. Pour les verrous en feuillure, la présence d'un trou ou d'un verrou à onglet suffit.
- 1.2.2.3.** Les éléments de quincaillerie nécessitant un entretien doivent être tels que cet entretien soit aisé une fois l'élément posé.

- 1.2.2.4.** Les classes de résistance à la corrosion pour la quincaillerie des fenêtres, portes extérieures et portails ainsi que pour la quincaillerie utilisée dans les pièces humides sont définies dans l'ILNAS EN 1670 « Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes d'essai ».

1.2.3. Influences environnementales sur les quincailleries

1.2.3.1. Influences externes

Les influences externes sont indiquées dans le tableau 3.2 en annexe.

1.2.3.2. Quincaillerie dans les locaux exposés à l'eau ou à l'humidité

Voir Annexe 3.1.

1.2.3.2.1. Locaux exposés à l'humidité

Les locaux « exposés à l'humidité » désignent les locaux « présentant de manière prolongée un taux d'humidité de l'air élevé ». La température ambiante joue un rôle important : l'action réelle sur les éléments ne peut être quantifiée que lorsque les données précises de température et d'humidité sont connues. Toutes les piscines couvertes, toutes les douches collectives, tous les espaces de remise en forme ouverts au public, par exemple, rentrent dans cette catégorie. De nombreux règlements techniques comportent des prescriptions particulières quant aux matériaux et aux modes constructifs à retenir dans ce cas (DIN 4108 Wärme- und Feuchteschutz - Isolation thermique et protection contre l'humidité -, directives VDE relatives à la conception des installations électriques par exemple).

1.2.3.2.2. Locaux exposés à l'eau

Les locaux exposés à l'eau au sens de la DIN 18195 sont les « locaux pour lesquels, du fait de leur usage, les quantités d'eau en jeu imposent la présence d'un siphon de sol pour leur évacuation. Les salles de bain dans les logements, dès lors qu'elles ne comportent pas de siphon de sol, ne comptent pas comme locaux exposés à l'eau ».

Ceci signifie que les cuisines et les salles de bain dans les logements et les hôtels sont considérés comme des locaux secs. Les douches à l'italienne étant toutefois de plus en plus fréquentes, les salles de bains équipées de la sorte rentrent désormais dans la catégorie des locaux exposés à l'eau, avec par conséquent des implications quant aux matériaux à utiliser. Pour les locaux exposés à l'eau, c'est la présence d'eau sous forme liquide, sous forme de projections ou sous pression qui est au centre des préoccupations, tandis que pour les locaux exposés à l'humidité, c'est l'eau sous forme de vapeur - l'humidité de l'air, la diffusion de vapeur, les problèmes

de condensation, avec tous les effets dommageables associés – qui entre en considération.

1.2.3.2.3. Cas particulier des piscines couvertes

D'après les définitions ci-dessus, les piscines couvertes se classent à la fois dans les locaux exposés à l'humidité et dans les locaux exposés à l'eau. Par conséquent, les spécifications relatives à la protection contre les projections s'y appliquent, tout comme les exigences particulières relatives à l'isolation thermique et à la protection contre l'humidité. Etant donné que les éléments de construction utilisés dans les piscines couvertes sont conçus pour une ambiance à 30°C et une humidité relative de 60 %, ils doivent être conçus pour résister dans la durée à des taux d'humidité élevés.

Les piscines sont soumises à la norme :

ILNAS EN 60529	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
----------------	--

1.2.4. Quincaillerie pour portes

1.2.4.1. Fiches et paumelles

DIN 18268	Baubeschläge — Türbänder — Bandbezugslinie (Quincaillerie pour le bâtiment – Fiches et paumelles - Position)
-----------	--

Les fiches et paumelles doivent permettre une ouverture à plus de 90°. Les broches doivent être en acier, y compris dans le cas de fiches ou paumelles en métaux autres que l'acier et dans le cas de paumelles pour portes-glaces.

1.2.4.2. Paumelles à ressort

DIN 18264	Baubeschläge — Türbänder mit Feder (Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à ressort pour portes)
DIN 18265	Baubeschläge — Pendeltürbänder mit Feder (Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à ressort pour portes va-et-vient)
DIN 18272	Feuerschutzabschlüsse — Bänder für Feuerschutztüren — Federband und Konstruktionsband (Fermetures coupe-feu - Paumelles pour portes coupe-feu - Paumelles à ressort et paumelles à souder)

Les paumelles à ressort doivent être conçues de manière à assurer la fermeture complète des portes. Elles doivent être réglables.

1.2.4.3. Béquilles et plaques de propreté

DIN 18255	Baubeschläge — Türdrücker, Türschilder und Türrosetten — Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung (Quincaillerie pour le bâtiment - Béquilles, plaques de propreté et rosaces - Terminologie, dimensions, exigences, marquage)
DIN 18257	Baubeschläge — Schutzbeschläge — Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung (Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie de sécurité - Terminologie, dimensions, exigences, marquage)
DIN 18273	Baubeschläge — Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren — Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung (Quincaillerie pour le bâtiment - Ensembles béquille double pour portes coupe-feu et portes pare-fumées - Terminologie, dimensions, exigences, essais et marquage)
ILNAS EN 1906	Quincaillerie pour le bâtiment - Béquilles et boutons de porte - Exigences et méthodes d'essai

1.2.4.4. Serrures

1.2.4.4.1. Les normes applicables aux serrures sont notamment les normes suivantes :

DIN 18250	Schlösser — Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren (Serrures - Serrures à larder [=serrures à encastrer] pour portes coupe-feu et portes pare-fumées)
DIN 18251 (toutes parties)	Schlösser — Einsteckschlösser (Serrures - Serrures à larder [= serrures à encastrer])
DIN 18252	Profilzylinder für Türschlösser — Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung (Cylindres pour portes - Terminologie, dimensions, exigences, méthodes d'essai et marquage)
ILNAS EN 1303	Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes d'essai
ILNAS EN 12209	Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai

- 1.2.4.4.2.** La technologie, les matériaux et le mode de fixation des serrures et des gâches doivent satisfaire aux exigences de sécurité vis-à-vis de tentatives d'ouverture non autorisée et d'effraction.

A. Explication des niveaux de sécurité

Les exigences de sécurité peuvent être classées selon trois niveaux :

Niveau de sécurité	Exigences	Application
Niveau de sécurité 1	faibles à moyennes	portes de garages, boîtes aux lettres, réserves
Niveau de sécurité 2	moyennes	portes de garages avec accès à l'habitation, portes d'accès secondaires
Niveau de sécurité 3	élevées	maisons d'habitation, immeubles de bureaux ou installations industrielles

Tableau 1 : Niveaux de sécurité

B. Classes de résistance des portes

Les portes peuvent être classées en fonction de leur résistance à l'effraction selon la norme ILNAS EN 1627, comme indiqué ci-après. Cette résistance s'évalue en fonction de catégories d'outils de puissance croissante (CR1 à CR3 : petits outils - CR4 à CR6 : outils lourds). Les premiers niveaux correspondent plutôt à des actes de vandalisme. Les niveaux supérieurs correspondent véritablement à de l'effraction et la classe est déterminée à partir de tests de résistance.

Classe de résistance à l'effraction	Catégorie d'outils
CR1	Utilisation de la seule force physique
CR2	Force physique et petits outils (simples)
CR3	Force physique et outils tels que pieds de biche
CR4	Force physique et outils tels que haches, marteaux et leviers
CR5	Force physique autant que de besoin et petits outils électriques
CR6	Force physique autant que de besoin et outils électriques et hydrauliques (puissants)

Tableau 2 : Classe de résistance à l'effraction

- 1.2.4.4.3.** Les clés ne doivent ni se tordre ni se casser lors de la fermeture manuelle. Le nombre de clés, la matière dont elles sont constituées et le traitement superficiel appliqué sont indiqués dans le Tableau 3.

Type de serrure	Clés		
	Nb	Matière	Traitement superficiel
Serrure à chiffre	1	Fonte malléable	Galvanisation
Verrou de porte	2	Fonte malléable, acier	
Serrure à garnitures	2	Acier	
Serrure à cylindre	3	Acier	--
	3	Maillechort	

Tableau 3: Nombre et matière des clés

- 1.2.4.4.4.** Dans le cas de portes à châssis tubulaire répondant à des exigences de sécurité élevée, le pêne dormant doit pénétrer d'au moins 15 mm dans l'ouverture du montant.
- 1.2.4.4.5.** Dans le cas des portes d'entrée en bois, les serrures doivent être à 2 tours ou présenter une saillie du pêne d'au moins 20 mm.
- 1.2.4.4.6.** Les serrures des portes des locaux de transformation doivent être conformes aux spécifications des normes ILNAS EN 61936-1 (VDE 0101-1) « Installations électriques de tension nominale supérieure à 1 kV - Partie 1 : Dispositions générales » et ILNAS EN 50522 (VDE 0101-2) « Mise à la terre des installations électriques de tension nominale supérieure à 1 kV ».
- 1.2.4.4.7.** Pour les serrures anti-panique des portes des chemins d'évacuation, on respectera les prescriptions de l'ITM :
- Prescription ITM-SST 1502 – Prescriptions de sécurité incendie DISPOSITIONS GENERALES – Bâtiments moyens
 - Prescription ITM-SST 1503 – Prescriptions de sécurité incendie DISPOSITIONS GENERALES – Bâtiments élevés

Pour mémoire, on rappelle que ces prescriptions exigent des portes s'ouvrant sans clé et sans effort particulier dans le sens de l'évacuation (avec un dispositif de décondamnation qui fonctionne également lorsque la porte est verrouillée), permettant une ouverture à au moins 90° et comportant un dispositif de maintien en position ouverte. L'ouverture des portes ne doit pas gêner l'évacuation. Les portes doivent comporter une serrure.

L'hubriserie métallique du poste est à relier au système équipotentiel.

1.2.5. Cadenas

Les cadenas doivent satisfaire aux exigences de sécurité de la norme ILNAS EN 12320. Leur fiche technique doit être présentée à la demande du pouvoir adjudicateur.

Les cadenas doivent comporter au minimum un jeu de 3 clés ; la serrure doit être située sous le corps ou bien le cadenas doit être gainé pour éviter les problèmes dus au gel.

1.2.6. Quincaillerie pour portails, portes accordéon, portes pliantes et portes coulissantes

1.2.6.1. Les exigences de l'ILNAS EN 1527 « Quincaillerie du bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - Exigences et méthodes d'essai » doivent être respectées.

1.2.6.2. Les chariots à galets ne doivent pas pouvoir sauter hors des rails de guidage.

1.2.6.3. Les ferrures des portes à ouverture verticale, des portes enroulables, des portes coulissantes verticales et des portes basculantes doivent être telles que la porte reste en position lorsqu'elle est complètement ouverte et qu'elle ne retombe en aucun cas toute seule, quelle que soit sa position.

1.2.6.4. Les chariots à galets exposés à l'atmosphère extérieure doivent être protégés contre les intempéries.

1.2.6.5. La manœuvre des portes coulissantes, portes accordéon et portes pliantes installées dans les logements doit être silencieuse.

1.2.6.6. Les crémones ne doivent pas pouvoir s'ouvrir ou se fermer toutes seules sous l'effet de vibrations.

1.2.7. Ferme-portes hydrauliques et ferme-portes électromagnétiques

1.2.7.1. Les normes applicables sont notamment les suivantes :

DIN 18263-1	Schlösser und Baubeschläge — Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf — Teil 1: Obentürschließer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder (Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Partie 1 : ferme-portes à bras manivelle/ à compas et corps à ressort)
DIN 18263-4	Schlösser und Baubeschläge — Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf — Teil 4: Drehflügeltürantriebe mit Selbstschließfunktion

(Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Partie 4 : opérateurs motorisés de portes battantes à fermeture automatique)

ILNAS EN 1154

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai

ILNAS EN 1158

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection des vantaux - Prescriptions et méthodes d'essai

1.2.7.2. Le mouvement des ferme-portes doit être amorti et la vitesse de fermeture doit être réglable.

1.2.7.3. Pour que le pêne s'enclenche de manière sûre, l'amortissement des ferme-portes doit être réglable de telle sorte qu'il soit suspendu pour l'à-coup final.

1.2.7.4. Les ferme-portes doivent être conçus et montés de telle sorte que l'effort nécessaire pour l'ouverture manuelle de la porte diminue au plus tard à partir d'un angle d'ouverture de 10° et au minimum jusqu'à un angle d'ouverture de 60°.

1.2.7.5. Les ferme-portes hydrauliques exposés aux températures extérieures doivent être conçus pour que la vitesse de fermeture reste constante pour les variations usuelles de température et n'ait pas besoin d'être ajustée. Le point de figeage du liquide hydraulique ne doit pas être supérieur à - 40°C.

1.2.7.6. Les pivots à frein au sol doivent être étanches.

1.2.8. Portes automatiques

ILNAS EN 16005

Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation - Exigences et méthodes d'essai

1.2.9. Dispositifs de retenue

ILNAS EN 1155

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai

ILNAS EN 14637

Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de retenue contrôlés électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée - Exigences, méthodes d'essai, mise en œuvre et maintenance

1.2.10. Gâches électriques

- 1.2.10.1.** Les gâches électriques doivent fonctionner de telle manière que l'ouverture de la porte ne soit possible que pendant l'actionnement de la gâche.

Il existe deux types de gâches électriques :

- à émission de courant : en permanence au repos ; l'information pour le déverrouillage est envoyée au passage de la carte.
En l'absence de courant, la porte est verrouillée. Elle ne s'ouvre que lorsque le courant est établi (réception du signal / instruction).
- à rupture de courant (ou à sécurité positive) : en permanence alimentée en courant ; la porte s'ouvre automatiquement lorsque le courant est interrompu.
La porte est condamnée aussi longtemps que la gâche est sous tension. Lorsque le courant est interrompu, la porte s'ouvre (déclenchement après réception d'un signal / instruction ou coupure de courant).

Les gâches électriques doivent fonctionner de telle manière que la porte ne puisse être ouverte que lorsque l'instruction d'ouverture est donnée.

Le traitement des chemins d'évacuation est identique aux conditions décrites en 1.2.3.4.8.

- 1.2.10.2.** Les gâches électriques exposées à l'atmosphère extérieure doivent être protégées contre les intempéries.

1.2.11. Quincaillerie pour les fenêtres et les portes-fenêtres

- 1.2.11.1.** Les normes applicables sont notamment les suivantes :

ILNAS EN 13126-8	Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 8 : Exigences et méthodes d'essai pour les ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant
ILNAS EN 13126-15	Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 15 : Roulements pour fenêtres coulissantes à l'horizontale et ferrures pour fenêtres coulissantes en accordéon
ILNAS EN 13126-16	Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 16 : Ferrures pour fenêtres coulissantes à levage

ILNAS EN 13126-17

Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai -
Partie 17 : Ferrures pour fenêtres oscillo-coulissantes

- 1.2.11.2.** Les ferrures des fenêtres et portes-fenêtres ne doivent pas permettre l'ouverture depuis l'extérieur lorsque les fenêtres et portes-fenêtres sont fermées.
- 1.2.11.3.** Dans le cas de compas limiteurs d'ouverture avec frein, le frein doit être réglable.
- 1.2.11.4.** Les ferme-impostes manuels doivent être à levier de commande.
- 1.2.11.5.** Les tringles horizontales et verticales des ferme-impostes doivent être guidées et supportées de manière à ne pas subir de déformations permanentes lors de la manœuvre.
- 1.2.11.6.** Lorsque les impostes ne peuvent être nettoyées que de l'intérieur, les compas doivent être débrayables.
- 1.2.11.7.** Dans le cas des châssis basculants, les pivots doivent permettre une rotation de 180° autour de l'axe horizontal et doivent être freinés. Les freins, qui sont fonction de la masse des châssis, doivent être réglables.
- 1.2.11.8.** Dans le cas des châssis pivotants, les pivots doivent permettre une rotation suffisante autour de l'axe vertical pour permettre un nettoyage sans danger des surfaces extérieures depuis l'intérieur. Les pivots doivent comporter des freins suffisamment performants. Ceux-ci doivent être réglables.
- 1.2.11.9.** Les ferrures pour les fenêtres à guillotine (escamotables ou non) doivent équilibrer les masses des vantaux de telle manière que ceux-ci, quelle que soit leur position, restent immobiles.
- 1.2.11.10.** Les ferrures pour les fenêtres et portes-fenêtres coulissant horizontalement ou pour les fenêtres et portes-fenêtres « levantes-coulissantes » doivent permettre une manœuvre silencieuse. Les chariots à galets ne doivent pas se déformer sous la charge statique ou la charge dynamique.

1.2.12. Quincaillerie pour issues de secours et portes anti-panique

ILNAS EN 179

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille et une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai

ILNAS EN 1125

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique pour issues de secours manœuvrées par une

barre horizontale destinées à être utilisées sur des
voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai

1.2.13. Quincaillerie d'agencement / pour meubles-sur-mesure

- 1.2.13.1.** Les serrures et fermoirs doivent être utilisés conformément à la norme DIN 68871 « Möbel — Bezeichnungen und deren Anwendung » (Mobilier - Désignations et utilisations)
- 1.2.13.2.** La quincaillerie d'agencement doit être protégée contre la corrosion. Pour les locaux humides, elle doit résister aux actions agressives à considérer.
- 1.2.13.3.** Les charnières doivent être réglables.
- 1.2.13.4.** Les coulisses des tiroirs doivent permettre le retrait de ceux-ci.
- 1.2.13.5.** Les freins des compas pour abattants doivent être réglables.
- 1.2.13.6.** Dans le cas des portes relevables, les ferrures doivent assurer le maintien en position ouverte dès lors que la projection est supérieure à 30 cm.
- 1.2.13.7.** Les verrous bas doivent avoir une course d'au moins 15 mm.

1.3. Exécution

1.3.1. Généralités

1.3.1.1. Obligations du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur s'assurera :

- De la cohérence des descriptions des bordereaux ainsi que des interfaces entre les corps de métiers concernés ;
- De la présence des câbles de branchement avant le début de la prestation « Quincaillerie » ;
- de la protection des fournitures après mise en œuvre de ces dernières :
Le terme « protections adaptées » ou équivalent est à définir en amont ; une description du type de protections souhaitées doit apparaître au cahier des charges ;
- de la compatibilité du système :
Le choix du système de fermeture est à vérifier et à trancher par le pouvoir adjudicateur ;
- de la hauteur d'installation des quincailleries à mettre en œuvre. Au besoin, à vérifier auprès de l'ITM.

Les exigences relatives à la quincaillerie, fonction de l'usage des locaux et des actions environnementales envisagées (voir aussi 1.2.3), doivent être définies par le maître d'œuvre /le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges.

1.3.1.2. Obligations de l'opérateur économique

L'opérateur économique doit analyser les données fournies par le pouvoir adjudicateur et dresser les plans d'installation nécessaires, en accord avec ce dernier.

Sont **notamment** à charge de l'opérateur économique :

- la description du fonctionnement des ouvrages exécutés ;
- les données relatives aux organes de manœuvre ;
- les données relatives aux raccordements électriques.

Lors de la vérification du dossier de projet fourni par le pouvoir adjudicateur (contrôle vis-à-vis de la conception et du fonctionnement de l'installation), l'opérateur économique vérifie notamment :

- le schéma de principe ;
- les équipements de sécurité.

1.3.1.3. Réserves

Les réserves, qui peuvent notamment concerner les points indiqués ci-après, doivent être notifiées par écrit.

1.3.1.3.1. Réserves après attribution du marché

- modifications des données de base du projet ;
- incohérences dans le dossier du projet ;
- écarts sur les quantités et/ou les prescriptions au vu de l'existant ;
- réserves concernant la date de livraison / de début des travaux ;
- prescriptions de pose inappropriées.

1.3.1.3.2. Réserves au démarrage des travaux

- réserves concernant le nombre de pièces de quincaillerie ;
- réserves concernant l'équipement prévu au bordereau ;
- surcharge attendue ;
- défauts concernant les corps d'état précédents, en particulier par rapport aux raccordements.

L'opérateur économique doit, au début des travaux de pose, fournir au pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires à la bonne mise en place et au bon fonctionnement des ouvrages.

1.3.1.4. Lorsqu'il existe des instructions d'utilisation du fabricant pour la quincaillerie considérée, une copie doit en être remise au pouvoir adjudicateur.

- fiches techniques pour visa par la direction des travaux ;
- ces fiches techniques seront jointes au dossier des ouvrages exécutés remis à la réception des travaux.

- 1.3.1.5.** Les serrures, à l'exception des serrures à chiffre et serrures d'agencement, doivent être suffisamment différentes les unes des autres pour qu'aucune ne puisse être fermée avec la clé d'une autre serrure du lot livré, sauf si cela correspond à une exigence du pouvoir adjudicateur.
- 1.3.1.6.** Les serrures des portes d'entrée des maisons et bâtiments d'habitation, tout comme les serrures des portes palières, doivent comporter un pêne demi-tour à équerre - serrures à cylindre ou serrures à gorges, par exemple.
- 1.3.1.7.** Dans le cas de portes à deux battants avec fermetures d'urgence ou fermetures antipanique, les deux battants doivent pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de l'évacuation.
- 1.3.1.8.** Les serrures à chiffre ne doivent être utilisées que pour les portes pour lesquelles les exigences de sécurité sont faibles, telles que les portes intérieures des logements.
- 1.3.1.9.** Dans le cas d'un système de serrures hiérarchisé, le pouvoir adjudicateur doit fournir un plan de fermeture faisant apparaître d'une part la correspondance entre les cylindres / clés et les portes et d'autre part la fonction de chaque clé et des passes. L'apposition des numéros sur les clés et les cylindres doit être réalisée à l'aide de poinçons et être clairement lisible. Les clés d'un système de clés hiérarchisé ne doivent pas avoir d'autres fonctions que celles indiquées dans le plan de fermeture.

1.3.2. Pose de la quincaillerie

- 1.3.2.1.** Les éléments de quincaillerie doivent être posés de telle manière qu'ils puissent être manœuvrés aisément et de manière sécurisée.
- 1.3.2.2.** Les éléments sujets à usure doivent être facilement remplaçables.
- 1.3.2.3.** Les mortaises et autres réservations destinées aux éléments de quincaillerie doivent être réalisées de manière à assurer un ajustement parfait.
- 1.3.2.4.** Les éléments de construction ne doivent pas se trouver affaiblis par la pose de la quincaillerie au-delà de ce qui est absolument nécessaire et dans tous les cas, jamais au point d'être mis en péril.
- 1.3.2.5.** Dans les gymnases et les salles de sport, la quincaillerie doit être encastrée.

Dans les crèches, les poignées doivent être posées en sur-hauteur dans les locaux de séjour. Informations à prendre auprès de l'ITM.

1.3.2.6. Les vis à bois doivent être vissées à fond et être sans bavures résiduelles. Les vis à tête fraisée ne doivent pas dépasser. L'usage de clous-vis (scrails) n'est pas admis.

1.3.2.7. Des éléments - gâches par exemple - doivent être installés pour permettre l'enclenchement des pènes (dormants et demi-tour, galets, batteuses etc.).

Dans le cas des équipements d'agencement, les boutons et poignées à visser depuis l'intérieur doivent être équipés, côté intérieur, de capuchons.

1.3.2.8. Le ferrage des portes, fenêtres et portes-fenêtres doit être tel que l'ouverture et la fermeture soient aisées et sécurisées et que les vantaux soient bien plaqués contre les dormants en position fermée. Les vantaux ne doivent présenter aucun point de contact ou de frottement, y compris après mise en peinture. Les cales mises en place par le menuisier ne doivent pas être retirées lors du ferrage.

1.3.2.9. Lorsque les châssis basculants sont pivotés à 180°, leur blocage doit être assuré.

1.3.2.10. Les portes pliantes (portes industrielles ou portes de garage) doivent être équipées de verrous à l'articulation entre les panneaux. Ceux-ci sont à installer uniquement en partie basse au droit des points de suspension, et pour les autres points en partie haute et basse.

1.3.2.11. Les portes accordéon doivent être équipées de verrous à l'articulation entre les panneaux. Les verrous doivent être installés en partie haute et en partie basse.

1.3.2.12. Les portes pliantes et les portes accordéon utilisées en intérieur doivent être équipées de verrous bas uniquement.

1.3.2.13. Le mécanisme des portes coulissantes, portes accordéon et portes pliantes doit être accessible.

1.3.2.14. Les portes et portails coulissants comportant des chariots à galets en partie haute doivent être guidés en partie basse. Inversement, lorsque les chariots à galets sont disposés en partie basse, les portes et portails doivent être guidés en partie haute.

1.3.2.15. Les portes et portails pliants ou en accordéon de plus de trois panneaux doivent être guidés en partie basse.

1.3.2.16. Les pivots pour les équipements d'agencement doivent être installés de manière à permettre une ouverture des portes à plus de 90°.

- 1.3.2.17.** Les portes va-et-vient à deux vantaux doivent être ferrées de manière à éviter le contact entre les vantaux. La distance entre vantaux, de même que la distance entre chaque vantail et le dormant ou le tableau, doit être uniforme et ne pas dépasser 5 mm. Ceci vaut de manière analogue pour les portes va-et-vient à un seul vantail.
- 1.3.2.18.** Les volets battants doivent être ferrés de telle manière qu'ils puissent être maintenus ouverts par des arrêts sans toucher la façade. En position fermée, ils ne doivent pas pouvoir être dégondés et les ferrures ne doivent pas pouvoir être démontées.
- 1.3.2.19.** Les abattants et les portes relevables doivent comporter un dispositif de retenue supplémentaire - compas, par exemple - lorsque leur projection dépasse 30 cm.
- 1.3.2.20.** Après la pose de la quincaillerie, celle-ci doit être nettoyée, les ferme-portes hydrauliques, les paumelles à ressort et les mécanismes des portes automatiques doivent être réglés conformément aux indications des fabricants ; les serrures, fermetures anti-panique, crémones, paumelles, fiches, charnières, pivots etc. doivent être mis en état de fonctionner et lubrifiés lorsque cela est techniquement nécessaire.
- 1.3.2.21.** Dans le cas de pièces métalliques coulissantes qui se trouvent masquées après la pose, les surfaces de glissement doivent être lubrifiées au préalable avec une graisse sans acides.
- 1.3.2.22.** Les boîtiers d'encastrement des pivots à frein au sol doivent être protégés après leur installation pour éviter leur encrassement. Dans le cas où les pivots sont exposés à la pénétration d'eau, par exemple dans les locaux humides ou bien à l'extérieur, dans le cas de portes exposées à la pluie, l'espace entre le boîtier d'encastrement et le boîtier du pivot doit être obturé avec un produit de scellement.
- 1.3.2.23.** Les serrures et les fermetures d'urgence à pêne dormant et pêne demi-tour doivent être posées de telle manière que lorsque le pêne demi-tour est enclenché, le pêne dormant puisse être tourné sans frotter contre les contours de la gâche.

1.4. Prestations spécifiques

1.4.1. Prestations auxiliaires

Les prestations auxiliaires **font partie intégrante des prix unitaires**, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent notamment les prestations ci-dessous :

- 1.4.1.1.** Mise à disposition, montage, transformation et démontage des échafaudages dont les plates-formes de travail se trouvent au plus à 2 m au-dessus du sol.
- 1.4.1.2.** Présentation d'échantillons de quincaillerie : en l'absence de spécification dans l'appel d'offres, maximum 3 échantillons par type de porte ou de fenêtre.
Il s'agit d'échantillons et non de prototypes ou de maquettes en grandeur réelle.
- 1.4.1.3.** Fourniture des plans d'atelier nécessaires pour les travaux de quincaillerie.
- 1.4.1.4.** Protection d'éléments de construction et d'équipements / protection décrite dans le cahier des charges.

1.4.2. Prestations spéciales

Les prestations spéciales **ne font pas partie des prix unitaires**. Elles ne sont pas à fournir, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent notamment les prestations ci-dessous :

- 1.4.2.1.** Mise à disposition de locaux pour le personnel et le matériel lorsque le pouvoir adjudicateur ne met pas à disposition de locaux pouvant être facilement fermés à clé.
- 1.4.2.2.** Mise à disposition, montage, transformation et démontage des échafaudages dont les plates-formes de travail se trouvent à plus de 2 m au-dessus du sol.
- 1.4.2.3.** Réalisation de prototypes / maquettes en grandeur réelle, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés au final dans le bâtiment.
- 1.4.2.4.** Réalisation et obturation de réservations - trous par exemple - dans la maçonnerie, le béton etc.
- 1.4.2.5.** Quincaillerie provisoire non demandée dans le cahier des charges.
- 1.4.2.6.** Protection supplémentaire exigée par le pouvoir adjudicateur.
- 1.4.2.7.** Protection particulière non demandée dans le cahier des charges.
- 1.4.2.8.** Renouvellement de la protection de base initiale.

1.5. Décompte

Sauf mention contraire, le décompte de la quincaillerie est effectué à l'unité.

2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges

Le cahier des charges doit, selon les besoins et selon le cas, comporter notamment les informations suivantes :

2.1. Informations relatives au chantier

- 2.1.1.** Installations de chantier et accessibilité conformément au PGSS (Plan général de sécurité et de santé).
- 2.1.2.** Nature, emplacement, dimensions, forme et dates du montage et du démontage des échafaudages mis à disposition de l'opérateur économique.

2.2. Informations relatives à l'exécution

- 2.2.1.** Etendue des prestations à la charge de l'opérateur économique concernant les circuits électriques internes, y compris le raccordement aux bornes.
- 2.2.2.** Fourniture des autorisations, contrôles et réceptions.
- 2.2.3.** Nombre, nature et dimensions des échantillons et prototypes. Emplacement de leur mise en œuvre.
- 2.2.4.** Nature et étendue des mesures de précautions hivernales.
- 2.2.5.** Prescriptions particulières concernant les traversées des murs, cloisons et planchers.
- 2.2.6.** Prescriptions en matière de protection incendie, d'isolation thermique et acoustique, de protection contre l'humidité, de protection contre les rayonnements et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment.
- 2.2.7.** Contraintes physiques et chimiques particulières auxquelles les matériaux et éléments de construction sont exposés après leur mise en œuvre.
- 2.2.8.** Nature et étendue des mesures de protection anticorrosion.
- 2.2.9.** Nature, dimensions, importance et configuration du calorifugeage et de l'isolation destinée à éviter la condensation.
- 2.2.10.** Nature et étendue des dispositions provisoires, par exemple pour l'alimentation et l'évacuation des fluides.
- 2.2.11.** Date(s) de la mise en service (éventuellement échelonnée).
- 2.2.12.** Prescriptions relatives au raccordement à la GTB.
- 2.2.13.** Nature et nombre de documents à fournir ;
- 2.2.14.** Schémas détaillés des installations et/ou schémas de principe ;
 - plans de l'existant ;
 - liste des composants, comprenant tous les dispositifs de mesure, contrôle et régulation ;

- description du fonctionnement, y compris régulation.

- 2.2.15.** Nature et nombre de pièces du dossier du projet / notes de calcul à fournir à l'opérateur économique pour l'appréciation et l'exécution des travaux.
- 2.2.16.** Production et traitement de fluides agressifs ou contaminés.
- 2.2.17.** Revêtements muraux prévus, par exemple faïence, marbre.
- 2.2.18.** Nombre, nature, dimensions et configuration des terminaisons et des raccordements sur ouvrages adjacents, par exemple raccordements étanches à l'air.
- 2.2.19.** Nature, position, dimensions et configuration des joints de dilatation, joints de rupture et autres joints.
- 2.2.20.** Nombre, nature, position, dimensions des évidements à réaliser ou à obturer.
- 2.2.21.** Nombre, nature, position, dimensions et masses des éléments de second-œuvre.
- 2.2.22.** Nombre, nature, emplacement, dimensions et état des surfaces rampantes, courbes et autres.
- 2.2.23.** Exécution anticipée ou différée d'une ou plusieurs parties de la prestation.

2.3. Unités de décompte

Le décompte se fait à l'unité.

3. ANNEXE

3.1. DEGRÉ DE SOLLICITATION À L'EAU

DEGRE DE SOLLICITATION A L'EAU POUR LOCAUX INTERIEURS

Nr.	Degré de sollicitation à l'eau	Sollicitation à l'eau		Exemples d'utilisation
1	W0-I	faible	Surfaces soumises occasionnellement à des projections d'eau	- parois au-dessus des lavabos dans les salles de bains ou au-dessus des éviers dans les cuisines privatives - sols de locaux à usage privatif - cuisines, buanderies, WC visiteurs, etc. - dépourvus de siphons de sol
2	W1-I	modéré	Surfaces soumises fréquemment à des projections d'eau ou occasionnellement en contact avec l'eau sanitaire, sans stagnation	- parois au-dessus des baignoires, parois de douches dans les salles de bains - sols de locaux à usage privatif avec siphons de sol - sols avec ou sans siphons de sol dans les salles de bains lorsqu'ils sont peu exposés à l'eau provenant des douches
3	W2-I	élevé	Surfaces soumises fréquemment à des projections et/ou en contact fréquent avec l'eau sanitaire, surtout sols avec stagnation occasionnelle de l'eau	- parois de douches dans les installations sportives ou les locaux professionnels - sols avec siphons de sol et/ou caniveaux - sols des locaux avec douches de plain-pied (à l'italienne) - murs et sols d'installations sportives ou de locaux professionnels
4	W3-I	très élevé	Surfaces soumises très fréquemment ou de manière prolongée à des projections d'eau et/ou en contact avec l'eau sanitaire et/ou l'eau provenant de nettoyages intensifs, avec stagnation de l'eau	- plages de piscines - murs et sols de douches individuelles et de douches collectives dans les installations sportives ou les locaux professionnels - murs et sols dans les locaux professionnels (cuisines professionnelles, blanchisseries, brasseries etc.)

3.2. INFLUENCES EXTERNES

Code	Influences Externes					Caractéristiques des matériels et mise en œuvre		
A- Environnement								
AA	Température ambiante (°C)							
AA1	- 60°C	+5°C	frigorifique				matériel étudié spécifiquement ou dispositions appropriées	
AA2	- 40°C	+5°C	froide					
AA3	- 25°C	+5°C	très froide					
AA4	- 5°C	+40°C	tempérée					
AA5	+5°C	+40°C	chaude				normal	
AA6	+5°C	+60°C	très chaude				matériel étudié spécifiquement ou dispositions appropriées	
AA7	- 25°C	+55°C	extérieur abrité					
AA8	- 50°C	+40°C	extérieur non protégé					
AB	Conditions climatiques (influences combinées de la température et de l'humidité)							
	Température de l'air (°C)		Humidité relative (%)		Humidité absolue g/m³			
	Basse	Haute	Basse	Haute	Basse	Haute		
AB1	- 60°C	+5°C	3	100	0,003	7	Des dispositions particulières doivent être prises	
AB2	- 40°C	+5°C	10	100	0,1	7		
AB3	- 25°C	+5°C	10	100	0,5	7		
AB4	- 5°C	+40°C	5	95	1	29	Normal	
AB5	+5°C	+40°C	5	85	1	25		
AB6	+5°C	+60°C	10	100	1	35	Des dispositions particulières doivent être prises	
AB7	- 25°C	+55°C	10	100	0,5	29		
AB8	- 50°C	+40°C	15	100	0,04	36		
AC	Altitude							
AC1	≤ 2000 m						Normal	
AC2	> 2000 m						Peut nécessiter un facteur de déclassement	
AD	Présence d'eau							
AD1	Négligeable		La possibilité de présence d'eau est négligeable				IPX0	
AD2	Chutes de gouttes d'eau		Possibilité de chutes verticales de gouttes d'eau				IPX1 ou IPX2	
AD3	Aspersion d'eau		Possibilité d'eau tombant en "pluie"				IPX3	
AD4	Projection d'eau		Possibilité de projection d'eau dans toutes les				IPX4	
AD5	Jets d'eau		Possibilité de jets d'eau dans toutes les directions				IPX5	
AD6	Paquets d'eau		Possibilité de vagues d'eau				IPX6	
AD7	Immergeables		Possibilité de recouvrement intermittent, partiel ou total d'eau				IPX7	
AD8	Submersibles		Possibilité de recouvrement d'eau de façon permanente et totale				IPX8	
AE	Présence de corps solides étrangers							
			La plus petite dimension		exemple			
AE1	Négligeable						IP0X	
AE2	Petits objets		2,5 mm		Outils		IP3X	
AE3	Très petits objets		1 mm		Fils		IP4X	
AE4	Poussières légères						IP5X si la pénétration de la poussière n'est pas préjudiciable au fonctionnement	
AE5	Poussières moyennes						IP6X si la poussière ne doit pas pénétrer dans les matériels	
AE6	Poussières importantes						IP6X	

Code	Influences Externes		Caractéristiques des matériels et mise en œuvre
A- Environnement			
AF	Présence de substances corrosives ou polluantes		
AF1	négligeable		normal
AF2	atmosphérique		selon la nature de la substance
AF3	intermittente ou accidentelle		protection contre la corrosion
AF4	permanente		matériel spécialement étudié
AG	Chocs mécaniques		
	La norme NF C 15-100 fait référence au code IK défini dans la CEI 62262, ajoute une classe AG4		
AG1	faibles	IK02	normal
AG2	moyens	IK07	matériel à usage industriel si applicable ou protection renforcée
AG3	importants	IK08	protection renforcée
AG4	très importants	IK10	protection très renforcée
AH	Vibrations		
AH1	faibles	installations domestiques ou analogues	normal
AH2	moyennes	installations industrielles habituelles	matériels spécialement étudiés ou dispositions spéciales
AH3	importantes	installations industrielles soumises à des conditions sévères	
AJ	Autres conditions mécaniques		
AK	Présence de flore ou moisissures		
AK1	Négligeable		Normal
AK2	Risque		
AL	Présence de faune		
AL1	Négligeable		Normal
AL2	Risque		
AM	Influences électromagnétiques, electrostatiques ou ionisantes		
AM1	Harmoniques, interharmoniques		Mettre en œuvre les normes CEI appropriées
AM2	Signaux sur le secteur		
AM3	Variations d'amplitude de la tension		
AM4	Tension déséquilibrée		
AM5	Variations de la fréquence fondamentale		
AM6	Tensions basse fréquence induites		
AM7	Courant continu dans les réseaux alternatifs		
AM8	Champs magnétiques rayonnés		
AM9	Champs électriques		
AM21	Tensions ou courants induits oscillatoires		
AM22	Transitoires unidirectionnels conduits à l'échelle de la nanoseconde		
AM23	Transitoires unidirectionnels conduits à l'échelle de la milliseconde ou microseconde		
AM24	Transitoires oscillatoires conduits		
AM25	Phénomènes rayonnés à haute fréquence		
AM31	Décharge électrostatiques		
AM41	Ionisation		
AN	Rayonnement solaire		
AN1	faible		Normal
AN2	moyen		
AN3	élevé		

Code	Influences Externes	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre
A- Environnement		
AQ	Coup de foudre	
AQ1	négligeables	normal
AQ2	indirects	
AQ3	intermittente ou accidentelle	
AR	Mouvement de l'air	
AS1	faibles	normal
AS2	moyens	
AS3	forts	
AS	Vents	
AS1	faibles	normal
AS2	moyens	
AS3	forts	
B- Utilisation		
BA	Compétence des personnes	
BA1	Ordinaires	Normal
BA2	Enfants	
BA3	Handicapés	
BA4	Averties	
BA5	Qualifiées	
BB	Résistance électrique du corps humain	
BB1	Conditions sèches ou humides	Normal
BB2	Conditions mouillées	
BB3	Conditions immergées	
BC	Contact des personnes avec le potentiel de terre	
BC1	Nuls	
BC2	Faibles	
BC3	Fréquents	
BC4	Continus	
BD	Conditions d'évacuation en cas d'urgence	
BD1	Densité d'occupation faible/ Conditions d'évacuations faciles	Normal
BD2	Densité d'occupation faible/ Conditions d'évacuations difficiles	
BD3	Densité d'occupation importante/ Conditions d'évacuations faciles	
BD4	Densité d'occupation importante/ Conditions d'évacuations difficiles	
BE	Nature des matières traitées ou entreposées	
BE1	Risques négligeables	Normal
BE2	Risques d'incendie	
BE3	Risques d'explosion	
BE4	Risques de contamination	
C- Construction des bâtiments		
CA	Matériaux de construction	
CA1	Non combustibles	Normal
CA2	Combustibles	
CB	Structure des bâtiments	
CB1	Risques négligeables	Normal
CB2	Propagation d'incendie	
CB3	Mouvements	
CB4	Flexibles ou instables	